

Étude par simulation des oscillations capillaires d'une goutte et d'une bulle

Rapport de stage de recherche - Master 1 Physique, parcours numérique

Rares Buzan

LPTM, CY Cergy Paris Université
Encadrant : Pr. Christophe Oguey | Référent : Pr. Guy Trambly de Laissardière
Avril - juin 2026

Étapes

Valider une simulation avant d'en interpréter les limites

Les oscillations capillaires possèdent des prédictions analytiques.

La goutte d'eau sert de cas de validation pour VOF-CSF.

La bulle d'air teste ensuite une configuration numériquement plus sensible.



Références analytiques

Saut de Laplace

Équilibre statique d'une interface sphérique.
Cible numérique : $\Delta p = 145,6 \text{ Pa}$.

$$\Delta p = \gamma \kappa$$
$$\text{Sphère : } \Delta p = 2\gamma / R$$

$$\gamma_{\text{eau-air}} \approx 0,072 \text{ N/m}$$

$$R = 1 \text{ mm}$$

Rayleigh-Lamb

Modes de forme $n \geq 2$.
Cible pour $n = 2$: $f_2 \approx 122 \text{ Hz}$.

$$\omega^2 = n(n-1)(n+2)\gamma / (\rho R^3)$$

Bulle : problème inverse

La masse oscillante devient celle du liquide extérieur.
Cible pour $n = 2$: $f_2 \approx 149 \text{ Hz}$.

$$\omega^2 = (n+1)(n-1)(n+2)\gamma / (\rho R^3)$$

Hypothèse commune

Petites déformations, gravité négligée, eau/air aux conditions ambiantes, géométrie axisymétrique 2D.

Méthode numérique

Simulation VOF-CSF sous Ansys Fluent

VOF : fraction volumique α pour localiser l'interface.

CSF : force capillaire volumique $F_\gamma = \gamma \kappa \nabla \alpha$.

Interface reconstruite par Geo-Reconstruct / PLIC.

Maillage de référence : $\Delta x = 20 \mu\text{m}$, $R/\Delta x = 50$.

Équations résolues

Navier–Stokes incompressible :

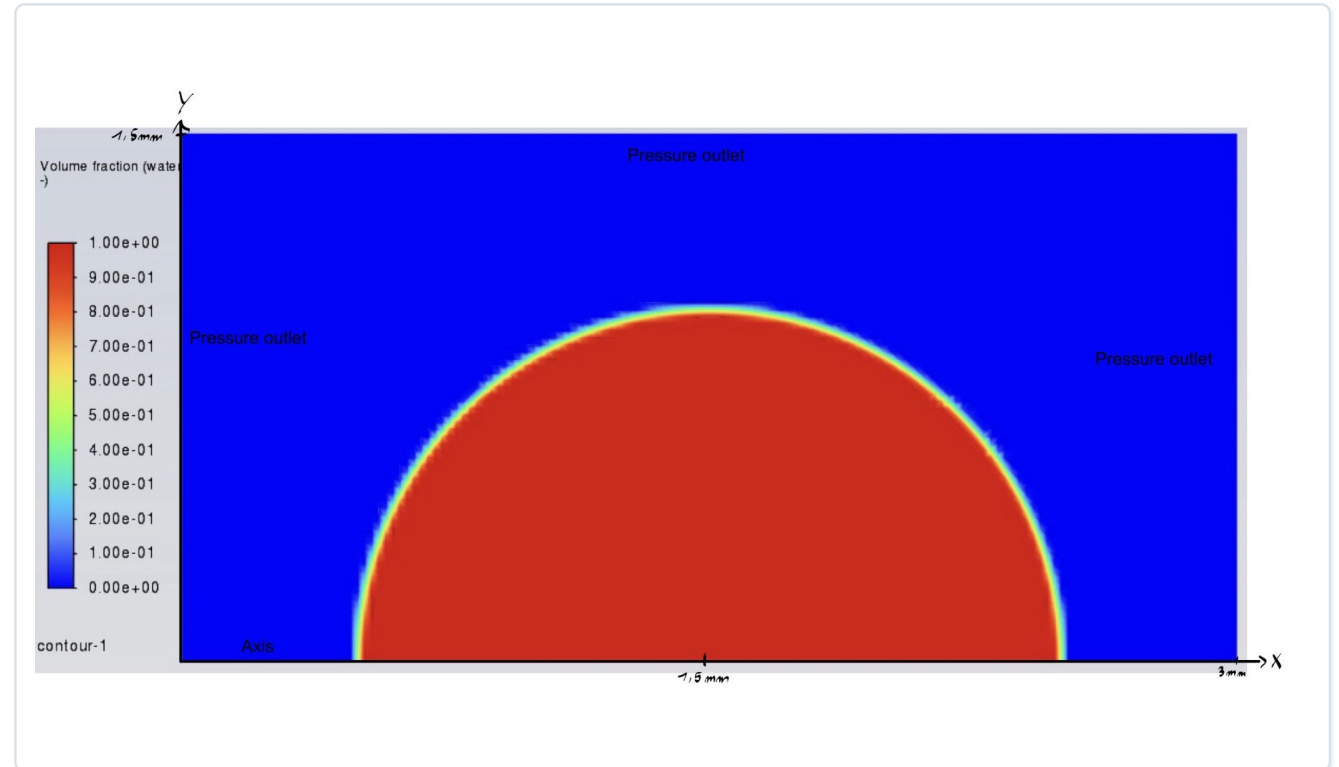
$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}_\gamma$$

Transport de la fraction volumique

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha \mathbf{u}) = 0$$

Force capillaire et courbure reconstruite

$$\mathbf{F}_\gamma = \gamma \kappa \nabla \alpha, \quad \kappa = -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla \alpha}{|\nabla \alpha|} \right)$$

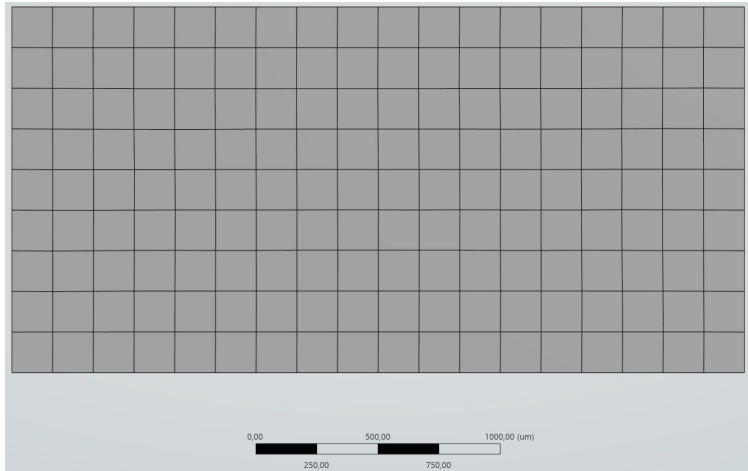


Domaine axisymétrique et conditions aux limites

Axisymétrie 2D, axe horizontal x

- Coupe 2D de la goutte.
- Rotation autour de l'axe → goutte 3D.
- Calcul moins coûteux.

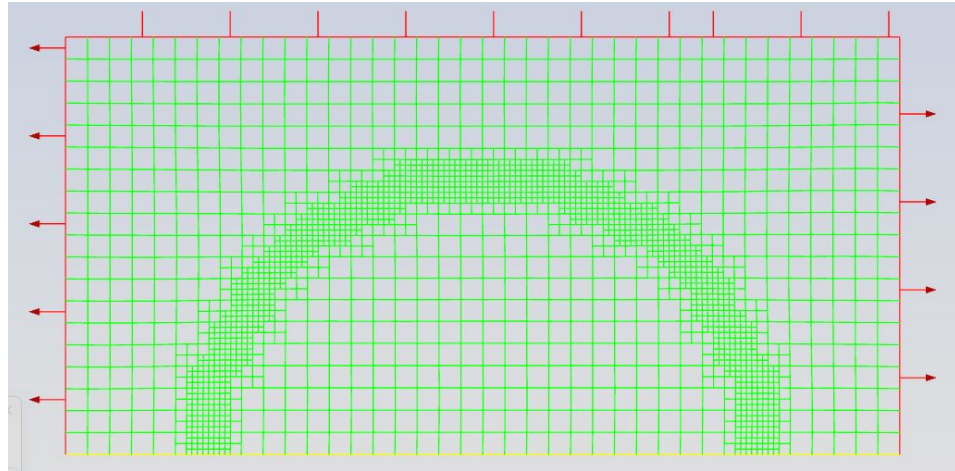
Méthode numérique



Maillage uniforme de 167 μm

Maillage uniforme

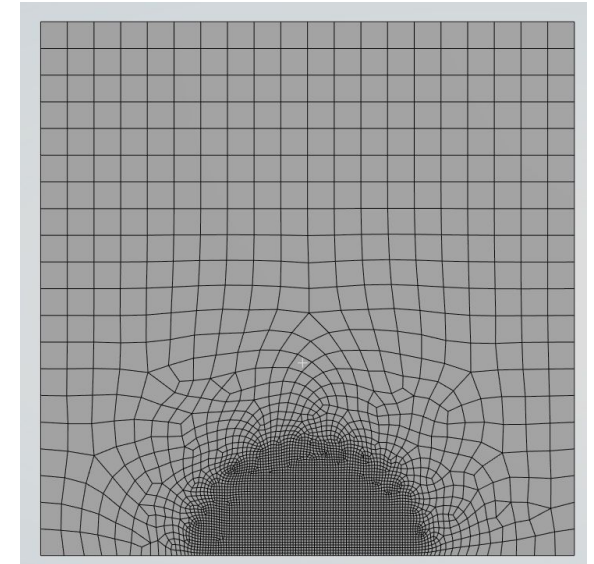
Même taille de cellule dans tout le domaine.
Simple, mais peu précis près de l'interface.



Maillage de 80 μm , adapté et raffiné à l'interface (20 μm)

Maillage adapté à l'interface

Le maillage se raffine automatiquement
autour de la goutte.
Il suit mieux l'interface pendant l'évolution.



Maillage de 100 μm , raffiné sous forme sphérique (20 μm)

Maillage raffiné localement

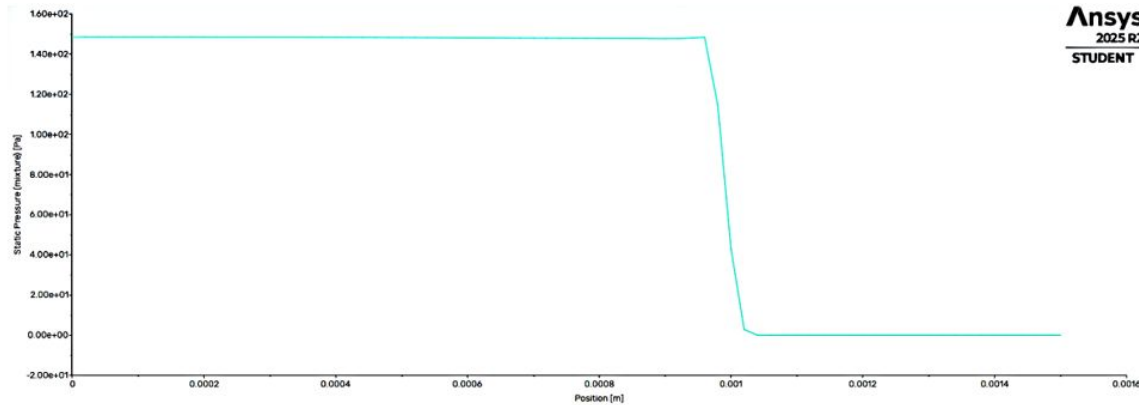
Cellules très fines près de la goutte, plus
grandes loin d'elle.
Bon compromis entre précision et coût de
calcul.

Maillage / volumes finis

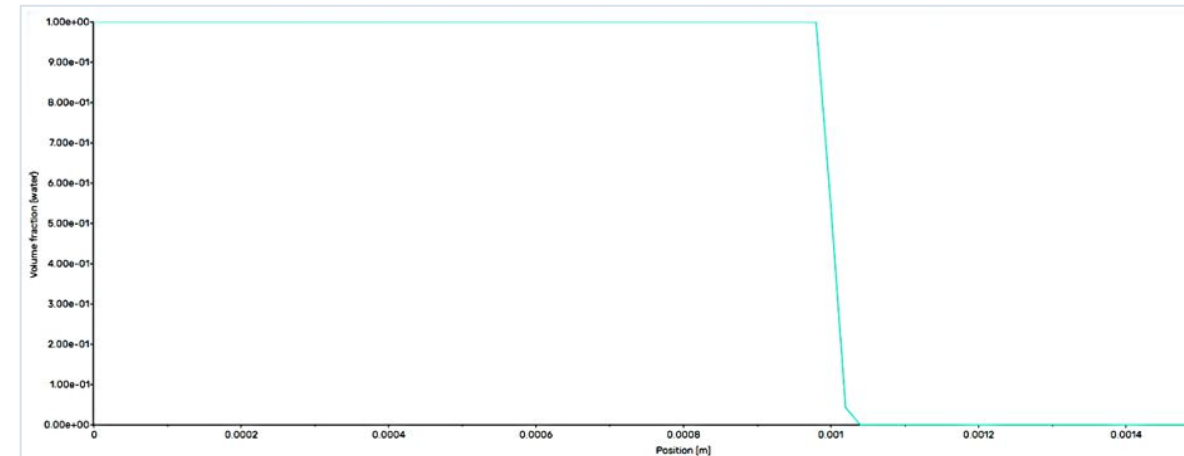
Le domaine est découpé en cellules.
Les équations sont intégrées sur chaque cellule.
Les échanges entre cellules sont des flux à travers les faces.
Cela garantit la conservation locale.

Validation statique : sphère au repos

Premier test : retrouver le saut de pression de Laplace



Saut de pression à travers l'interface



Transition de fraction volumique α

Résultat

Δp simulé $\approx 148,5$ Pa
Théorie : 145,6 Pa

Écart

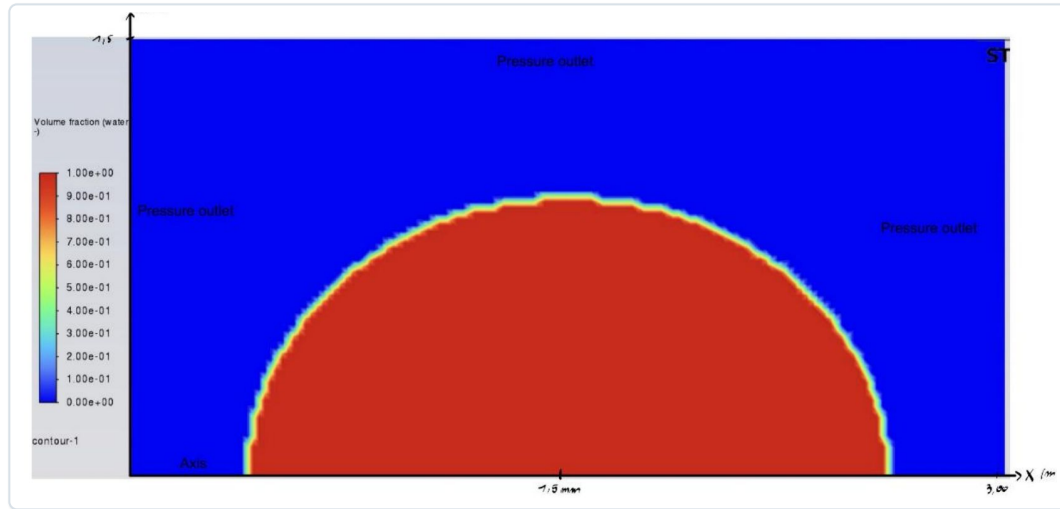
≈ 2 % sur le maillage
de référence

Conclusion

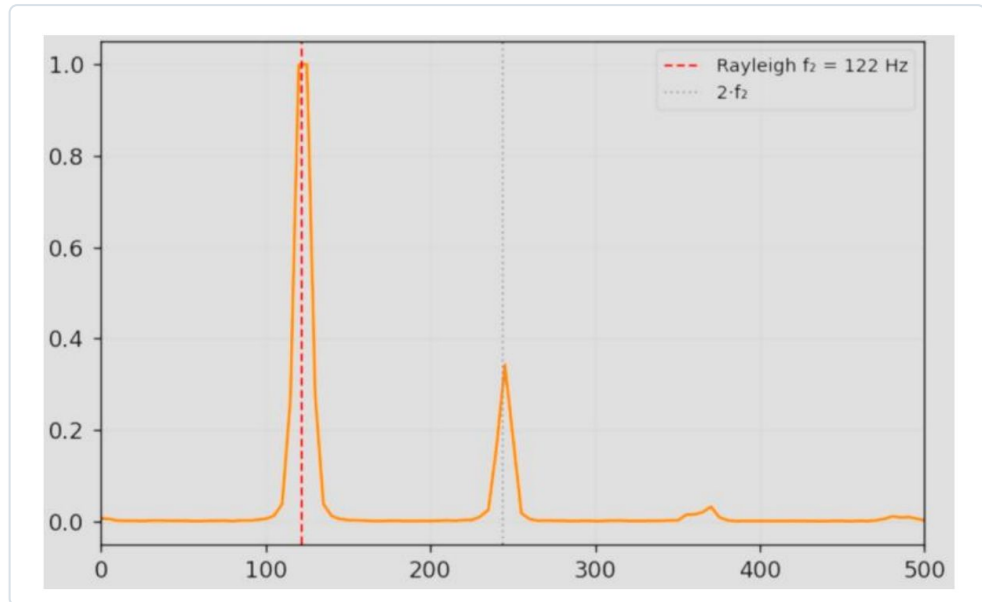
CSF reproduit correctement
la loi de Laplace

Mode fondamental de la goutte

Condition initiale ellipsoïdale : excitation dominante du mode $n = 2$



Goutte ellipsoïdale initiale



FFT : pic principal à 125 Hz, sonde de pression hors centre

Déformation initiale : $\delta = 10$ %, volume conservé sur 200ms de simulation

Rayleigh-Lamb prédit $f_2 \approx 122$ Hz.

Simulation : $f_2 \approx 125$ Hz, cohérent avec la résolution spectrale.

Observation : dérive lente du centroïde → artefact numérique des courants parasites.

Pourquoi $n=2$?

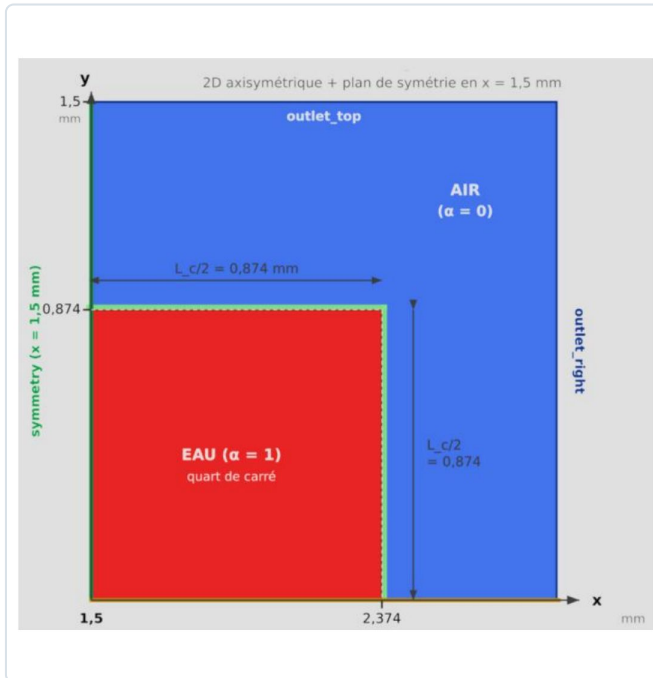
$n=0$: variation de volume / mode radial.

$n=1$: translation du centre de masse.

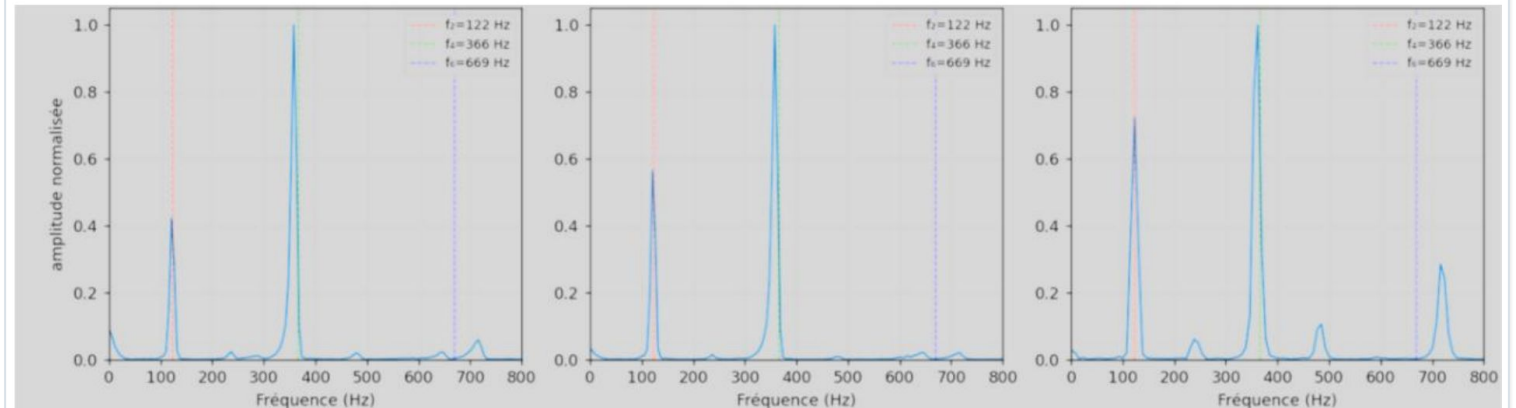
$n=2$: premier vrai mode de déformation de forme

Condition cylindrique : spectre multimodal

Un autre état initial excite plusieurs modes propres.



Initialisation du cas « carré »



Spectres FFT sur trois sondes: x_{top} , y_{eq} , $p_{offcenter}$

Mode $n = 2$

121-123 Hz
cohérent avec le cas ellipsoïde

Pourquoi modes pairs?

Cylindre symétrique $\rightarrow$ modes impairs annulés
Modes excités : $n = 2, 4, 6 \dots$

Mode $n = 4$

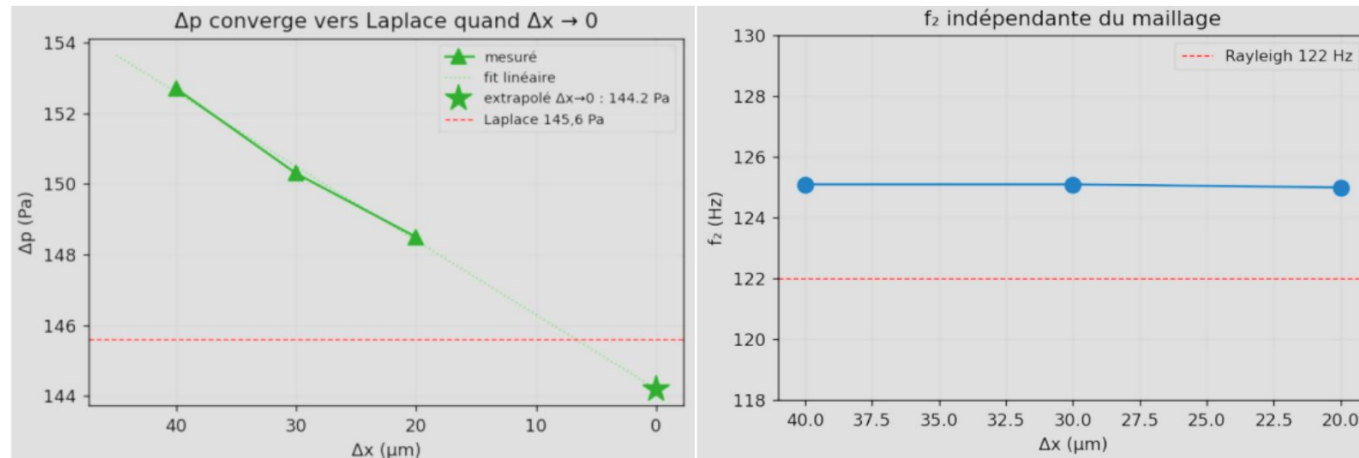
358 Hz
théorie : 366 Hz

Symétrie

Dérive du centre de masse supprimée

Convergence en maillage

La fréquence est robuste ; le saut de Laplace converge avec Δx



Convergence de Δp et de f_2 , sondes de pression hors centre, goutte ellipsoïdale

Trois maillages uniformes : 20, 30 et 40 μm .

f_2 reste quasi indépendante du maillage.

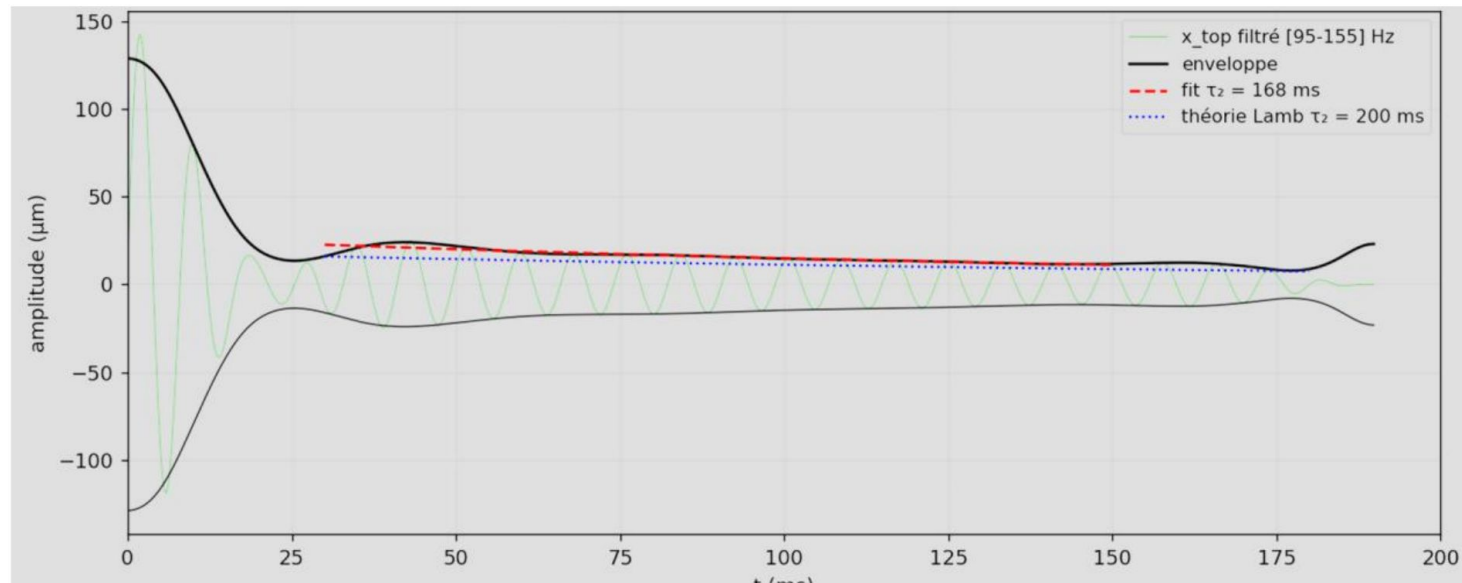
Δp tend vers la valeur de Laplace quand $\Delta x \rightarrow 0$.

Extrapolation indicative : écart final $\approx 1\%$.

La fréquence du mode est une propriété physique, pas un artefact de résolution.

Amortissement visqueux

Une mesure plus fragile que la fréquence



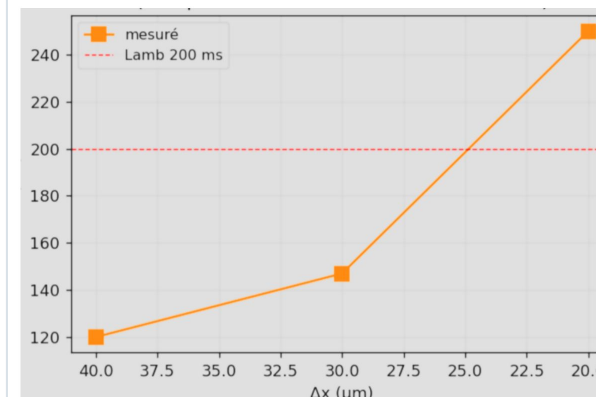
Enveloppe de Hilbert et ajustement exponentiel, cas cylindrique

Théorie de Lamb : $\tau_2 \approx 200$ ms.

Goutte ellipsoïdale : encadrement 120-250 ms.

Cas cylindrique: $\tau_2 \approx 168$ ms, compatible.

Limite : la fenêtre de 200 ms ne couvre qu'environ une constante de temps.



Encadrement de τ_2 sur les 3 maillages de l'ellipsoïde

Amplitude d'un mode amorti :

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi)$$

Prédiction de Lamb :

$$\tau_n = \frac{R^2}{(n-1)(2n+1)\nu} \quad \tau_2 = \frac{R^2}{5\nu} \approx 200 \text{ ms}$$

Bilan de la partie goutte

Validation quantitative de la méthode VOF-CSF

Grandeur	Référence	Simulation	Conclusion
Δp	145,6 Pa	148,5 Pa puis $\approx 1\%$ après extrapolation	Loi de Laplace retrouvée
f_2	122 Hz	125 Hz ; 121-123 Hz selon le cas	Mode fondamental validé
f_4	366 Hz	358 Hz	Spectre multimodal cohérent
T_2	200 ms	120-250 ms ; cas carré ≈ 168 ms	Compatible mais plus fragile

Passage à la bulle

Même interface, mais dynamique inversée

Goutte d'eau dans l'air

La masse oscillante est surtout celle du liquide intérieur.
Le gaz extérieur est peu dense.

Fréquence attendue : $f_2 \approx 122$ Hz

Bulle d'air dans l'eau

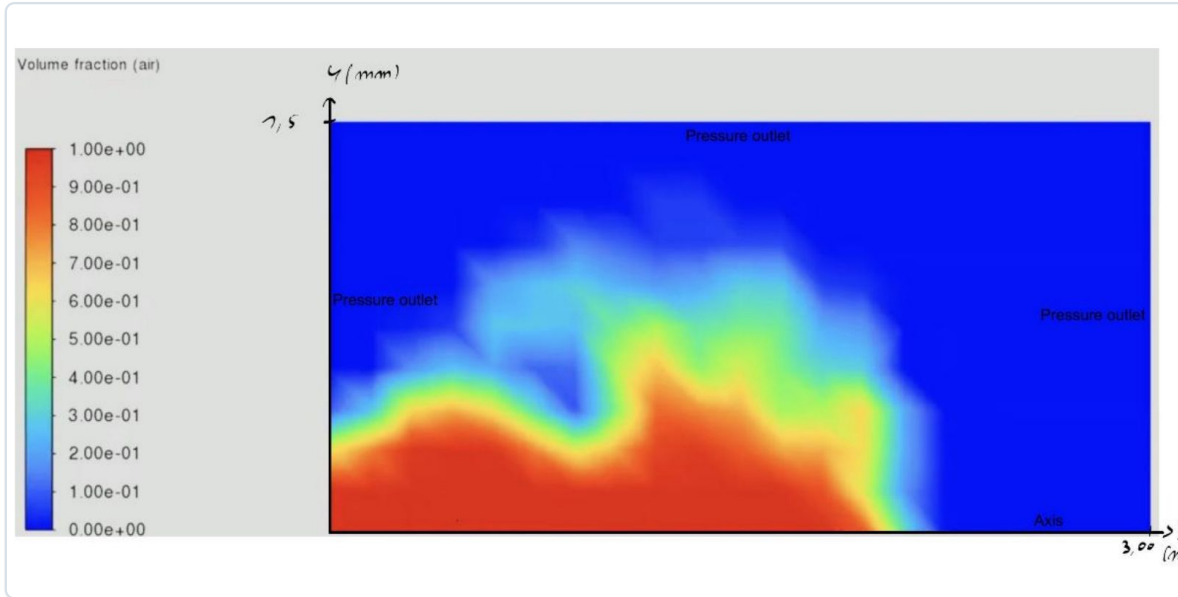
La masse oscillante est celle du liquide extérieur.
Le gaz intérieur amortit très peu les perturbations.

Fréquence attendue : $f_2 \approx 149$ Hz



Bulle : de l'échec au cas stabilisé

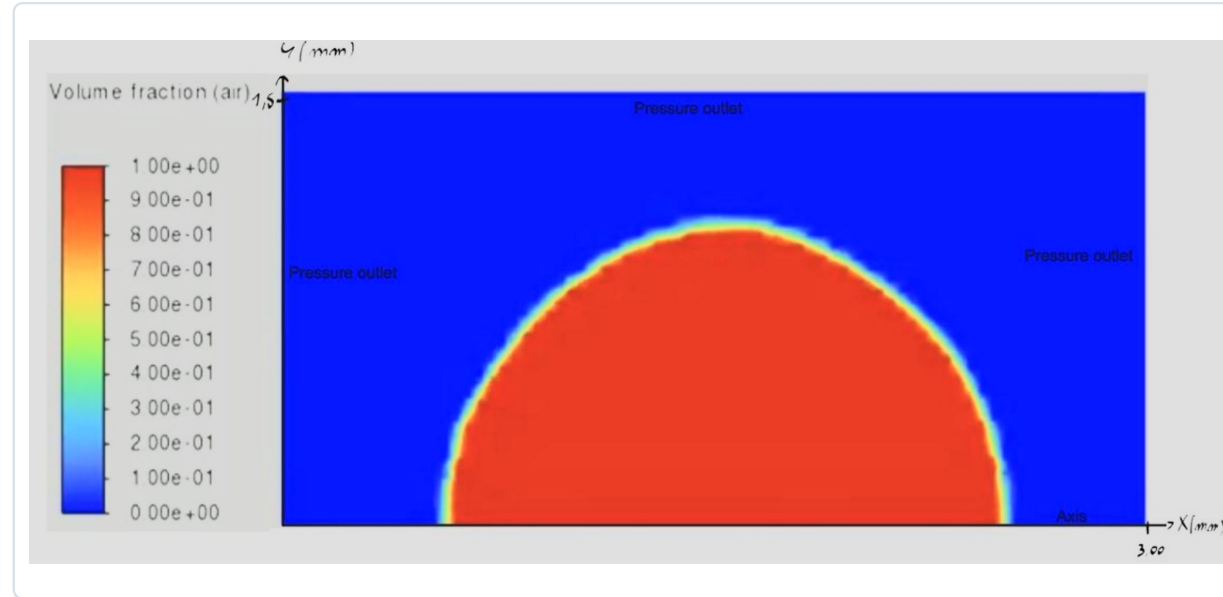
Le maillage adaptatif empêche la destruction numérique



Maillage uniforme grossier : destruction rapide

Maillage uniforme

La bulle se déforme puis disparaît en quelques ms à dizaines de ms.



AMR : interface stabilisée

AMR 80 → 40 → 20 μm

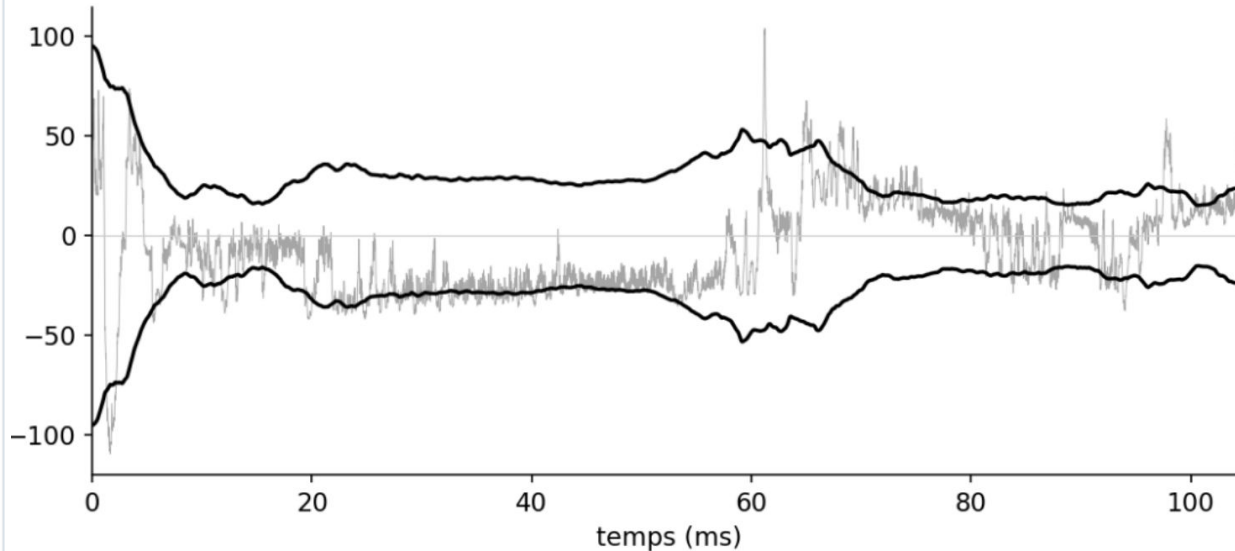
Volume conservé, interface nette, calcul prolongé jusqu'à 105 ms.

Mais...

la stabilité géométrique ne suffit pas à extraire le mode.

Limite rencontrée : courants parasites

Le mode capillaire de la bulle est masqué par le bruit numérique.



Signal d'interface : enveloppe non monotone obtenue par transformée de Hilbert après filtrage autour du mode étudié. sonde x_{max}

Le résultat négatif est interprété : il délimite le domaine de validité de VOF-CSF dans cette configuration.

Un amortissement physique devrait donner une enveloppe décroissante.

Ici, l'amplitude remonte vers 60 ms : réinjection numérique d'énergie.

Les courants parasites dépassent le signal capillaire utile.

La fréquence à 149 Hz et l'amortissement ne sont donc pas extractibles.

Courants parasites :

- Vitesses artificielles près de l'interface.
- Origine : courbure mal évaluée numériquement.
- Cette erreur crée une force capillaire parasite.
- Impact : bruit, dérive, réinjection d'énergie.

Conclusion et perspectives

Ce que montre l'étude

1. Validation

La goutte reproduit les références analytiques : Laplace, Rayleigh-Lamb, amortissement compatible.

2. Diagnostic

La fréquence est robuste, tandis que l'amortissement et la bulle sont plus sensibles aux courants parasites.

3. Limite

Pour la bulle, VOF-CSF stabilise l'interface mais ne permet pas d'isoler le mode capillaire.

Perspective : étudier une interface plane soumise à des perturbations capillaires, configuration moins sensible aux erreurs de courbure.

Merci de votre attention.

Questions